Билеты к коллоквиуму по алгебре I семестра, поток 25.Б7х-8х, матмех

Шмидт Р. А., Семёнов А. А., Кострикин А. И., Королёв А. В.

Версия **1.1.6**, 18.11.2025

Содержание

Примечания редактора 5

Changelog 6

1 Понятие множества. Действия над множествами. Законы де Моргана 7
1.1 "Определение": Множество / элемент . . . 7
1.2 Определение: Принадлежность, подмножество / надмножество . . . 7
1.3 Определение: Объединение, пересечение, разность . . . 7
1.4 Законы де Моргана . . . 7
1.5 Определение: Пустое множество . . . 7

2 Мощность множества. Декартово произведение множеств. Счётные множества. Несчётные множества. Счётность множества рациональных чисел 8
2.1 Определение: Равномощность . . . 8
2.2 Сравнения мощностей . . . 8
2.3 Определение: Конечность, бесконечность, счётность . . . 8
2.4 Декартово произведение множеств . . . 8
2.5 Предложение 1: Объединение конечного и счётного множества счётно . . . 8
2.6 Предложение 2: Объединение конечного числа счётных множеств счётно . . . 8
2.7 Теорема 1: Объединение счётного числа счётных множеств счётно . . . 9
2.8 Теорема 2: Множество рациональных чисел счётно . . . 9
2.9 Теорема 3: Множество точек промежутка $(0;1)$ не является счётным . . . 10
2.10 Определение: Мощность континуума . . . 10

3 Отображения. Инъективность. Сюръективность. Биективность. Примеры. Композиция отображений 11
3.1 Определение: Отображение, множество всех отображений, начало, конец . . . 11
3.2 Определение: Образ, прообраз, полный образ, полный прообраз . . . 11
3.3 Инъективность, сюръективность, биективность . . . 11
3.4 Определение: композиция . . . 11
3.5 Предложение: композиция ассоциативна . . . 11
3.6 Определение: Ограничение, срезка, сужение . . . 12

4 Обратное отображение. Теорема об обратном отображении 13
4.1 Определение: Тождественное отображение . . . 13
4.2 Свойство тождественного отображения . . . 13
4.3 Определение: Обратные отображения . . . 13
4.4 Предложении о единственности обратного отображения . . . 13
4.5 Определение: Обратимость . . . 13
4.6 Теорема: Критерии обратимости . . . 14
4.7 Следствие теоремы . . . 14

5 Отношения. Эквивалентность. Разбиение множества на классы эквивалентности 15
5.1 Определение: Бинарное отношение, график, соответствие . . . 15
5.2 Определение: Рефлексивность, симметричность, транзитивность . . . 15
5.3 Определение: Эквивалентность, класс эквивалентности, представитель . . . 15
5.4 Немного свойств классов эквивалентности . . . 15
5.5 Определение: Фактор-множество, разбиение / дизъюнктное объединение . . . 15

6 Перестановки. Разложение перестановки в произведение независимых циклов и транспозиций 17
6.1 Определение: Перестановка . . . 17
6.2 Развёрнуная запись . . . 17
6.3 Композиция перестановок . . . 17
6.4 Краткая запись, Опередение: цикл, произведение циклов . . . 17
6.5 Определение: порядок перестановки, эквивалентность, орбита . . . 18
6.6 Теорема о единственности разложения перестановок . . . 19
6.7 Определение: транспозиция . . . 19
6.8 Следствие теоремы . . . 19

7 Понятие группы. Пример симметричной и знакопеременной группы. Их порядки 20
7.1 Определение: Группа, абелева группа . . . 20
7.2 Определение: Порядок группы, единица / ноль . . . 20
7.3 Определение: Симметрическая группа степени n . . . 20
7.4 Теорема, Определение: знак . . . 20
7.4.1 Доказательство независимости знака от способа разложения . . . 20
7.4.2 Доказательство мультипликативности . . . 21
7.5 Определение: Чётная, нечётная перестановка . . . 21
7.6 Следствия . . . 21
7.7 Количество чётных / нечётных перестановок . . . 22
7.8 Определение: знакопеременная группа . . . 22

8 Понятие кольца. Примеры колец. Область целостности. Кольцо классов вычетов и область целостности 23
8.1 Определение: Кольцо, коммутативное к., к. с единицей, тело, поле, к. с нулевым умножением . . . 23
8.1.1 Примеры колец, Определение: Кольцо с нулевым умножением . . . 23
8.2 Определение: Делитель нуля . . . 23
8.3 Определение: Кольцо без делителей нуля . . . 23
8.4 Определение: Область целостности . . . 23
8.5 Предложение о взаимной простоте, обратимости и делителе нуля . . . 24
8.6 Следствие . . . 24

9 Свойства делимости в кольце целых чисел. Теорема о делении с остатком 25
9.1 Определение: Делимость . . . 25
9.2 Свойства делимости . . . 25
9.3 Теорема о делениии целых чисел с остатком . . . 25
9.3.1 Доказательство существования . . . 25
9.3.2 Доказательство единственности . . . 25

10 Наибольший общий делитель. Свойства (без алгоритма Евклида) 26
10.1 Определение: Наибольший общий делитель (пары, семейства) . . . 26
10.2 Предложение об ассоциированности НОД . . . 26
10.3 Лемма . . . 26
10.4 Свойства НОД . . . 26

11 Алгоритм Евклида. Линейное представление наибольшего общего делителя 27
11.1 Лемма . . . 27
11.2 Алгоритм Евклида . . . 27
11.3 Теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя . . . 27

12 Взаимно простые числа. Связь НОД и НОК. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел **29**
12.1 Определение: Взаимная простота . . . 29
12.2 Свойства взаимной простоты . . . 29
12.2.1 . . . 29
12.2.2 . . . 29
12.2.3 . . . 29
12.2.4 . . . 29
12.2.5 . . . 29
12.3 Определение: Наименьшее общее кратное . . . 29

13 Простые числа. Наименьший делитель числа. Бесконечность простых чисел **31**
13.1 Определение: Простое число . . . 31
13.2 Предложение о простоте наименьшего натурального делителя . . . 31
13.3 Теорема о бесконечности множества простых чисел . . . 31

14 «Две» леммы о простых числах (НОД и деление произведения) **32**
14.1 Лемма о наибольшем общем делителе . . . 32
14.2 Лемма о делении произведения . . . 32
14.3 Лемма о делении произведения (ещё одна) . . . 32

15 Основная теорема арифметики. Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного **33**
15.1 Основная теорема арифметики . . . 33
15.1.1 Доказательство существования . . . 33
15.1.2 Доказательство единственности . . . 33
15.2 Определение: разложение на простые множители . . . 33
15.3 Определение: каноническое разложение . . . 33
15.4 Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного . . . 33

16 Непрерывные дроби. Вычисление подходящих дробей **35**
16.1 Определение: Числовая непрерывная дробь . . . 35
16.2 Определение: Конечная/бесконечная непрерывная дробь . . . 35
16.3 Определение: Подходящая дробь . . . 35
16.4 Композиция дробно-линейных преобразований . . . 35
16.5 Теорема . . . 36

17 Сравнения. Свойства сравнений **37**
17.1 Определение: Сравнимые числа, модуль сравнения . . . 37
17.2 Свойства сравнений . . . 37

18 Полная система вычетов. Кольцо классов вычетов (корректность операций) **38**
18.1 Определение: Сравнимые числа . . . 38
18.2 Определение: Сравнимость, класс вычетов . . . 38
18.3 Определение: Полная система вычетов . . . 38
18.4 Вывод кольца . . . 38

19 Приведённая система вычетов. Функция Эйлера. Вычисление функции Эйлера (без доказательства мультипликативности). **39**
19.1 Определение: Приведённая система вычетов . . . 39
19.2 Определение: Функция Эйлера . . . 39

20 Система сравнений. Китайская теорема об остатках **40**
20.1 Китайская теорема об остатках . . . 40
20.2 Замечание . . . 40
20.3 Пример . . . 40

21 Мультипликативность функции Эйлера **42**
21.1 Доказательство . . . 42

22 Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма 43
22.1 Теорема Эйлера 43
22.2 Следствие (малая теорема Ферма) 43

Примечания редактора

Этот документ был перепечатан с рукописных конспектов Королёва Алексея Васильевича, за предоставление которых невозможно полномерно выразить благодарность.

В случаях «очевидного» доказательства читателю рекомендуется как минимум пробежаться в голове о том, как это доказывается; в случаях недопониманий материала рекомендуется обращаться к первоисточникам, указанным в конце каждого билета. Не забывайте: в случае несдачи Вам придётся отвечать на один из этих билетов вдобавок к 38 билетам по алгебре на сессию и другим предметам!

Полные названия первоисточников, указанных в конце каждого билета:

1. «Шмидт»: Шмидт Р. А. — Алгебра: Учеб. пособие. Ч. 1. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008 — 360 с.; ISBN 978-5-288-04515-8

2. «Семёнов, Шмидт»: А.А. Семенов, Р.А. Шмидт — Начала алгебры. Часть I. — СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. — 156 с.; ISBN не имеет

3. «Кострикин I»: Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры: Учебник для вузов. М.: ФИЗМАТЛИТ (точное издание мне неизвестно).

4. «Глухов»: *Скорее всего* Глухов М. М., Елизаров В. П., Нечаев А. А., Алгебра: Учебник — 2-е изд. испр. и доп. (3+ изд., стер.) — СПб.: **Издательство «Лань»**, 2015+ — 608 с.: ил.; ISBN 978-5-8114-1961-6; ISBN 978-5-8114-4775-6

Этот документ в основном писался в автобусах и поездах, и, хоть он и был мной перечитан перед публикацией, он может содержать некоторые типографические недочёты, опечатки или неточности. При нахождении последних обращайтесь к первоисточнику или профессору за советом, а потом к редактору; при нахождении типографических недочётов или не изменяющих смысл опечаток просто обращайтесь к редактору: @alexmush в Telegram.

Удачи Вам на коллоквиуме!

- Алекс Машкович

Changelog

Потому что ничего не идеально с первого раза, а сдавать коллок надо

- **1.1.6** (18.11.2025):
  - Исправлена существенная опечатка в Билете 18: $\bar{a} \not+ \bar{b} = \overline{ab}$
  - Исправлена существенная и несущественная опечатка в Билете 20: По предположению индукции система, составленная из первых $k-1$ сравнений, имеет единственное по модулю $m' = m_1 m_2 \dots m_{k-1}$ **решение**.
  - Исправлены 2 несущественные опечатки в Билете 21: Все c_{ij} лежат в разных классах по модулю ab, так как любая пара различных c_{ij} не ~~сравгтма~~ **сравнима** хотя бы по одному из модулей a, b
  - Исправлена опечатка в Changelog'е lmao
- **1.1.5.1** (14.11.2025):
  - Исправлена полусущественная опечатка в Билете 16 п.4: Ясно, что $(S_1 \circ \dots \circ S_n)(0)$ равно значению n-й подходящей дроби непрерывной дроби (1).
  - Исправлена нумерация списков литературы в Билетах 3 и 6.
- **1.1.5** (12.11.2025):
  - Исправлена существенная опечатка в Билете 3: Если y - образ элемента x, то каждый такой x называют прообразом элемента ~~$\not\in$~~ **y**.
  - Исправлена полусущественная опечатка в Билете 3: Ограничением отображения f на A' называется отображение $f|_{A'} : A' \to B$ такое, что ~~$\forall$~~ $\exists!$ **x** $\in A' f|_{A'}(x) = f(x)$.
- **1.1.4** (10.11.2025): Исправлена существенная опечатка в 12.2.4: При некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$ $au + \not\vdots\ cv = 1$.
- **1.1.3** (07.11.2025):
  - Исправлена существенная опечатка в Билете 9, п. 2.1, сл. 1: $\exists q', r : a - b = bq' \not+ r, 0 \le r < |b|$
  - Исправлена несущественная опечатка в Билете 9, п. 2.1, сл. 1: $a = b(q' + 1) + r$ ~~)~~
- **1.1.2.1** (03.11.2025): Исправлена несущественная опечатка в названии пункта 6 Билета 2: ~~Объединениие~~ **Объединение** конечного числа счётных множеств счётно
- **1.1.2** (31.10.2025): Исправлена существенная опечатка в Билете 2: Ясно, что $\mathbb{Q}_{<->}$ равномощно $\mathbb{Q}_+$, что значит, что $\mathbb{Q}_{<->}$ также счётно.
- **1.1.1** (31.10.2025):
  - Добавлен существенный кусок текста в Билете 11: Делая **цепочку таких шагов, мы будем иметь строго ограниченную снизу** цепочку целых чисел
  - Исправлена несущественная опечатка в Билете 2: в противном случае, вместо них ~~можон~~ **можно** рассмотреть не более чем счётные (т.е. конечное или счётные) множества
- **1.1.0** (30.10.2025):
  - Примечания редактора перемещены в начало
  - Добавлен Changelog
  - Исправлена существенная опечатка в Билете 1: $A \cup B = \{x : x \in A \not< \vee > x \in B\}$
  - Исправлена существенная опечатка в Билете 4: Отображение обратимо тогда и только тогда, когда оно ~~инъективно~~ **биективно**.
- **1.0.0** (25.10.2025): Полная версия со всеми 22 билетами
- **0.1.0** (17.10.2025): Версия с первыми 7 билетами

1 Понятие множества. Действия над множествами. Законы де Моргана

1.1 ”Определение”: Множество / элемент

Первое из принципиально неопределяемых нами понятий - это понятие **множества**, или, говоря точнее, понятие **множества и его элемента**. По сути, множество и его элемент - это две стороны одного и того же понятия: множество полностью определяется своими элементами (состоит из своих элементов), т.е. для каждого объекта мы имеем хотя бы принципиальную возможность однозначно судить о том, является ли он элементом этого множества или нет.

1.2 Определение: Принадлежность, подмножество / надмножество

Если x есть элемент множества A, то говорят также, что x **принадлежит** A, или что A **содержит** x, и пишут $x \in A$, в противном случае пишут $x \notin A$.

Пусть (A, B) - пара множеств. Говорят, что A есть **подмножество** множества B ($A \subset B$), или что множество B есть **надмножество** множества A ($B \supset A$), если каждый элемент множества A является элементом множества B, т.е. $A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$. Говорят также, что A **содержится** в B или что B **содержит** A; в последнем случае лишь контекст определяет, является A подмножеством или элементом множества B.

1.3 Определение: Объединение, пересечение, разность

Пусть (A, B) - пара множеств.
Объединением пары (A, B) называется множество $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$.
Пересечением пары (A, B) называется множество $A \cap B = \{x : x \in A, x \in B\}$.
Разностью пары (A, B) называется множество $A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$.

1.4 Законы де Моргана

$\overline{A} = U \setminus A$, где U - некое универсальное множество, содержащее A и B.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$
$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$$

1.5 Определение: Пустое множество

Пустое множество - это множество, не содержащее ни одного элемента. $\varnothing$ - обозначение пустого множества.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 10-11, 14

2 Мощность множества. Декартово произведение множеств. Счётные множества. Несчётные множества. Счётность множества рациональных чисел

2.1 Определение: Равномощность

Пусть A, B - пара множеств. Говорят, что A **равномощно** B (или A и B имеют одинаковую мощность, или мощности A и B равны и т.п.), если существует биекция $A \to B$ или $A = B = \varnothing$. При этом мы будем писать $|A| = |B|$, в противном случае $|A| \neq |B|$.

Только что введённое понятие задаёт в произвольном множестве множеств отношение - **отношение равномощности**. Ясно, что это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно.

2.2 Сравнения мощностей

Если существует инъекция A в B или $A = \varnothing$, то говорят, что **мощность** A **не больше мощности** B, и пишут $|A| \leq |B|$. Если при этом $|A| \neq |B|$, то говорят, что мощность A **меньше** мощности B, и пишут $|A| < |B|$. В частности, если $B \neq \varnothing$, то $|\varnothing| < |B|$.

2.3 Определение: Конечность, бесконечность, счётность

Мы будем называть множество A **конечным** и писать $|A| < \infty$, если это множество равномощно начальному отрезку натурального ряда, отличному от всего этого ряда (в частности, пустое множество конечно). Если этот отрезок есть $\{1, 2, \ldots, n\}$, то говорят, что n есть число (или количество) элементов множества A, и пишут $|A| = n$ (для пустого множества $|\varnothing| = 0$). Бесконечным называют множество, не являющееся конечным.

Множество, равномощное множеству натуральных чисел, называется **счётным**.

2.4 Декартово произведение множеств

Пусть (A, B) - пара множеств. **Декартовым произведением** этой пары называется множество $A \times B$ всех пар (a, b), где $a \in A, b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

2.5 Предложение 1: Объединение конечного и счётного множества счётно

Доказательство

Пусть $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}, B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$. Предположим, что $A \cap B = \varnothing$. В противном случае в объединении $A \cup B$ вместо A нужно будет рассмотреть множество $A \setminus B$, которое будет конечным. Итак, $A \cup B = \{a_1, a_2, \ldots, a_m, b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$.

Чтобы установить счётность, $A \cup B$ достаточно представить в виде его последовательности $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$. Действительно, в этом случае каждому элементу множества $A \cup B$ будет сопоставлено одно и только одно натуральное число - его номер в этой последовательности. Тем самым будет установлено, что $A \cup B$ равномощно $\mathbb{N}$. То есть,

$$c_1 = a_1, c_2 = a_2, \ldots, c_m = a_m, c_{m+1} = b_1, c_{m+2} = b_2, \ldots$$

.

2.6 Предложение 2: Объединение конечного числа счётных множеств счётно

Доказательство

Рассмотрим счётные множества A и B. Предположим, что $A \cap B = \varnothing$.

Если это не так, то воспользуемся тем, что $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$. Множество $A \setminus B$ будет либо конечным, либо счётным. В первом случае $A \cup B$ будет счётным по предыдущему предложению, во втором - докажем ниже.

Пусть $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}, B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$. Тогда $A \cup B = \{a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots, a_n, b_n, \ldots\}$. Для доказательства счётности множества $A \cup B$ достаточно представить его в виде последовательности $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$. Сделаем это так: $c_1 = a_1, c_2 = b_1, c_3 = a_2, c_4 = b_2, c_5 = a_3, c_6 = b_3, \ldots, c_{2n-1} = a_n, c_{2n} = b_n, \ldots$.

Взаимно однозначное соответствие между элементами объединения и множеством натуральных чисел установлено. Доказательство счётности $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_{n-1} \cup A_n$ проводится индукцией по числу множеств.

2.7 Теорема 1: Объединение счётного числа счётных множеств счётно

Доказательство

Рассмотрим счётное число счётных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{n-1}, A_n, \ldots$. Будем предполагать, что они попарно не пересекаются; в противном случае, вместо них можно рассмотреть не более чем счётные (т.е. конечное или счётные) множества $A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$, ..., объединение которых совпадает с объединением исходных множеств $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_{n-1} \cup A_n \cup \ldots$. Итак, пусть

$$A_1 = \{a_{11}; a_{12}; a_{13}; a_{14}; \ldots; a_{1n}; \ldots\},$$

$$A_2 = \{a_{21}; a_{22}; a_{23}; a_{24}; \ldots; a_{2n}; \ldots\},$$

$$A_3 = \{a_{31}; a_{32}; a_{33}; a_{34}; \ldots; a_{3n}; \ldots\},$$

$$A_4 = \{a_{41}; a_{42}; a_{43}; a_{44}; \ldots; a_{4n}; \ldots\}.$$

Установим порядок пересчёта элементов таблицы. Первый номер дадим такому элементу, у которого сумма индексов равна 2 (это a_{11}).

Следующие два номера сопоставим тем элементам, у которых сумма индексов равна 3, причём договоримся, что номера таким элементам будем присваивать в порядке убывания первых индексов; таким образом, $2 \leftrightarrow a_{21}, 3 \leftrightarrow a_{12}$.

Номера 4-6 получат элементы с суммой индексов равной 4, которые пересчитываются далее в порядке убывания первых индексов, и так далее.

Иначе говоря, мы пересчитываем элементы таблицы, двигаясь последовательно по её диагоналям, начиная с левого верхнего угла. Очевидно, что при этом каждому элементу таблицы сопоставляется единственное натуральное число, а каждому натуральному числу - единственный элемент таблицы. Правило пересчёта установлено. Это и доказывает счётность объединения $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{n-1}, A_n, \ldots$.

2.8 Теорема 2: Множество рациональных чисел счётно

Доказательство

Докажем сначала счётность $\mathbb{Q}_+$ (множество *положительных* рациональных чисел). Представим это множество как объединение счётного числа счётных множеств. Пусть

$$A_1 = \{\frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \cdots; \frac{1}{n}; \cdots\},$$

$$A_2 = \{\frac{2}{1}; \frac{2}{2}; \frac{2}{3}; \frac{2}{4}; \cdots; \frac{2}{n}; \cdots\},$$

$$A_3 = \{\frac{3}{1}; \frac{3}{2}; \frac{3}{3}; \frac{3}{4}; \cdots; \frac{3}{n}; \cdots\},$$

$$\cdots,$$

$$A_m = \{\frac{m}{1}; \frac{m}{2}; \frac{m}{3}; \frac{m}{4}; \cdots; \frac{m}{n}; \cdots\},$$

$$\cdots$$

Очевидно, что $\mathbb{Q}_+ = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_m \cup \ldots$. Тогда $\mathbb{Q}_+$ счётно как объединение счётного числа счётных множеств (теорема 1).

Ясно, что $\mathbb{Q}_-$ равномощно $\mathbb{Q}_+$, что значит, что $\mathbb{Q}_-$ также счётно. Тогда $\mathbb{Q}$ счётно как объединение двух счётных и одного конечного множества $\{0\}$ (предложения 1 и 2).

2.9 Теорема 3: Множество точек промежутка $(0;1)$ не является счётным

Доказательство

Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$. Предположим, что A счётно, а значит, все его элементы можно пронумеровать, т.е. представить в виде последовательности: $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Каждый член последовательности - это число из промежутка $(0;1)$ и поэтому его можно представить в виде десятичной дроби $0,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n,\ldots$, где $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n,\ldots$ - цифры от 0 до 9.

Условимся конечные десятичные дроби записывать как периодические с периодом 0. Например, число $0{,}27$ запишем так: $0{,}27000\ldots$. Кроме того, договоримся не использовать запись чисел в виде бесконечной дорби с периодом 9, чтобы избежать неоднозначной записи. Например, будем писать $0{,}23000\ldots$ вместо $0{,}22999\cdots = 0{,}22(9)$. Тогда для любого числа из промежутка его запись в виде $0,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n,\ldots$ будет единственной.

Итак, пусть

$$
\begin{gathered}
a_1 = 0,\alpha_{1,1},\alpha_{1,2},\alpha_{1,3},\alpha_{1,4},\ldots,\alpha_{1,n},\ldots \\
a_2 = 0,\alpha_{2,1},\alpha_{2,2},\alpha_{2,3},\alpha_{2,4},\ldots,\alpha_{2,n},\ldots \\
\ldots \\
a_{n-1} = 0,\alpha_{n-1,1},\alpha_{n-1,2},\alpha_{n-1,3},\alpha_{n-1,4},\ldots,\alpha_{n-1,n},\ldots \\
a_n = 0,\alpha_{n,1},\alpha_{n,2},\alpha_{n,3},\alpha_{n,4},\ldots,\alpha_{n,n},\ldots \\
\ldots
\end{gathered}
$$

У цифры $\alpha_{i,j}$ первый индекс i - это номер элемента a_i в последовательности, а второй индекс j - номер знака после запятой.

Укажем такое число b, которое с одной стороны принадлежит промежутку $(0;1)$, а с другой - не совпадает ни с одним членом последовательности $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Пусть $b = 0,\beta_1,\beta_2,\beta_3,\ldots,\beta_n,\ldots$, где

$$
\begin{gathered}
\beta_1 \neq \alpha_{1,1} \Rightarrow b \neq \alpha_1 \\
\beta_2 \neq \alpha_{2,2} \Rightarrow b \neq \alpha_2 \\
\beta_3 \neq \alpha_{3,3} \Rightarrow b \neq \alpha_3 \\
\ldots \\
\beta_n \neq \alpha_{n,n} \Rightarrow b \neq \alpha_n \\
\ldots
\end{gathered}
$$

При выборе i-го знака после запятой в числе b будем избегать цифр 0 и 9, чтобы исключить возможность получения бесконечной дроби с периодом 9, а также совпадения числа b с $0 = 0{,}(0)$ или $1 = 0{,}(9)$.

Таким образом, число b будет принадлежать промежутку $(0;1)$, но не будет совпадать ни с одним из членов последовательности $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Следовательно, множество точек промежутка $(0;1)$ не является счётным.

2.10 Определение: Мощность континуума

Будем говорить, что множества, равномощные множеству точек промежутка $(0;1)$, имеют мощность континуума.

Чтобы проверить, что множество всех вещественных чисел имеет мощность континуума, достаточно установить взаимно однозначное соответствие между точками всей числовой оси и точками $(0;1)$. Это можно сделать многими способами, например

$$(0;1) \ni x \mapsto tg[(x - 0{,}5)\frac{\pi}{2}]$$

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 16, 25-26

3 Отображения. Инъективность. Сюръективность. Биективность. Примеры. Композиция отображений

3.1 Определение: Отображение, множество всех отображений, начало, конец

Бинарное отношение f из A в B называется **отображением** A в B, если $\forall x \in A \ \exists! y \in B : xfy$, то есть, если каждому элементу множества A соответствует единственный элемент множества B.

Множество всех отображений A в B обозначается B^A.

Тот факт, что f есть отображение A в B записывается так: $f : A \to B$; мы будем называть A **началом** и B - **концом** отображения f.

3.2 Определение: Образ, прообраз, полный образ, полный прообраз

Элемент множества B, соответствующий элементу $x \in A$ при отображении $f : A \to B$, называют **образом элемента** x (при отображении f) и обозначают $f(x)$.

Если y - образ элемента x, то каждый такой x называют **прообразом элемента** y.

Пусть $f : A \to B, A' \subset A, B' \subset B$. Множество $f(A') = \{f(x) : x \in A'\}$, состоящее из образов всех элементов множества A', называется **образом множества** A'.

Образ $f(A)$ всего начала отображения f называется **образом отображения** f и обозначается $Im\ f$.

Аналогично, множество $f^{-1}(B') = \{x \in A : f(x) \in B'\}$ всех прообразов элементов множества B' называется **полным прообразом** множества B'. Важно не путать прообраз элемента y с его полным прообразом: прообраз элемента y есть *элемент* множества A', и прообразов одного элемента может быть сколько угодно, в том числе ни одного, а *полный* прообраз элемента y есть *подмножество* множества A, состоящее из всех прообразов элемента y.

3.3 Инъективность, сюръективность, биективность

Определение

Отображение $f : A \to B$ называется:

- **инъективным** (или **инъекций**), если $\forall a, b \in A \quad a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$;
- **сюръективным** (или **сюръекцией**), если $Im\ f = B$;
- **биективным** (или **биекцией**), если оно инъективно и сюръективно.

Примеры

- $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$ - инъекция
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$ не является инъекцией ($f(-2) = f(2) = 4$)
- $f(x) = \sin x \quad f : \mathbb{R} \to [-1; 1]$ - сюръекция
- $f(x) = \sin x \quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не является сюръекцией
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(x) = 2x + 1$ - биекция
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(x) = x^3$ - биекция

3.4 Определение: композиция

Пусть $f : B \to C$ и $g : A \to B$ - пара отображений. **Произведением** этой пары называется отображение $fg : A \to C$ такое, что $\forall x \in A \quad fg(x) = f(g(x))$. Произведение отображений называют также **композицией** или **суперпозицией**, обозначают также $f \circ g$.

3.5 Предложение: композиция ассоциативна

То есть, если есть три отображения - $h : U \to V; \quad g : V \to W; \quad f : W \to T$, то $f(gh) = (fg)h$

Доказательство

$$\forall u \in U \quad (f(gh))(u) = f(gh(u)) = f(g(h(u))) = (fg)(h(u)) = ((fg)h)(u)$$

3.6 Определение: Ограничение, срезка, сужение

Пусть $f : A \to B, A' \subset A, B' \subset B, Im\ f \subset B'$.

Ограничением отображения f на A' называется отображение $f|_{A'} : A' \to B$ такое, что $\forall x \in A' f|_{A'}(x) = f(x)$.

Срезкой отображения f на B' будем называть отображение A в B', действующее на элементы из A так же, как f. Стандартного обозначения срезка не имеет.

Сужением отображения f будем называть срезку ограничения f, т.е. отображение A' в B', где $A' \subset A, f(A') \subset B' \subset B$.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 18-19, 21-23, 26-27
Кострикин I: стр. 37-38

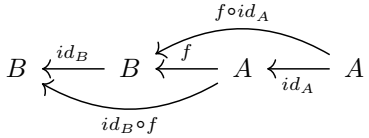
4 Обратное отображение. Теорема об обратном отображении

4.1 Определение: Тождественное отображение

Пусть A - произвольное множество. **Тождественным отображением** в A называется отображение $id_A : A \to A$ такое, что $\forall x \in A \quad id_A(x) = x$.

4.2 Свойство тождественного отображения

Пусть $f : A \to B$. Тогда $f \circ id_A = id_B \circ f = f$:



Из диаграммы видно, что $id_B \circ f$ и $f \circ id_A$ определены, их начала и концы совпадают с началом и концом f.

$$\forall x \in A \quad f \circ id_A(x) = f(id_A(x)) = f(x); id_B \circ f(x) = id_B(f(x)) = f(x)$$

т.е. графики отображений f, $f \circ id_A$, $id_B \circ f$ также совпадают. Совпадение начал, концов и графиков и означает совпадение этих отображений.

4.3 Определение: Обратные отображения

Пусть $f : A \to B$. Отображение g называется:

- **Левым обратным** отображению f, если $gf = id_A$;
- **Правым обратным** отображению f, если $fg = id_B$;
- **Обратным** отображению f, если g есть левое *и* правое обратное.

Замечание

Ясно, что g - левое обратное f тогда и только тогда, когда f - правое обратное g.

4.4 Предложении о единственности обратного отображения

Если у отображения f существует левое и правое обратные отображения, то они совпадают, и в этом случае у f имеется единственное левое обратное, оно же единственное правое обратное, оно же единственное обратное отображение. В частности, если у отображения существует обратное, то оно единственно.

Доказательство

Пусть g - левое, h - правое обратные отображению $f : A \to B$. Тогда

$$gfh = \begin{cases} (gf)h = id_A \circ h = h \\ g(fh) = g \circ id_B = g \end{cases}$$

откуда $g = h$. Если g' - также левое обратное f, то, по доказанному, $g' = h$, т.е. $g' = g$. Аналогично показывается единственность правого обратного. Последнее утверждение предложения очевидно.

Обратное f отображение обычно обозначается f^{-1}.

4.5 Определение: Обратимость

Отображение называется:

- **Обратимым слева**, если существует левое обратное ему отображение;
- **Обратимым справа**, если существует правое обратное ему отображение;
- **Обратимым**, если существует обратное ему отображение.

4.6 Теорема: Критерии обратимости

Отображение

1. **обратимо слева** тогда и только тогда, когда оно **инъективно**,
2. **обратимо справа** тогда и только тогда, когда оно **сюръективно**,
3. **обратимо** тогда и только тогда, когда оно **биективно**.

Доказательство

1. Пусть $f : A \to B$ обратимо слева, т.е. $\exists g : B \to A$ такое, что $gf = id_A$. Пусть $x, x' \in A$ и $f(x) = f(x')$. Тогда $x = id_A(x) = (gf)(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = (gf)(x') = id_A(x') = x'$, то есть f - инъекция.

   Обратно, пусть f инъективно. Тогда $\forall y \in Im\ f \subset B \quad \exists! x(y) \in A : f(x) = y$. Положим $g(y) = x(y)$ для $y \in Im\ f$, а для $y \in B \setminus Im\ f$ значение $g(y)$ выберем в A совершенно произвольно. Тогда, очевидно, получим $gf = id_A$.

2. Пусть $f : A \to B$ обратимо справа, т.е. $\exists g : B \to A$ такое, что $fg = id_B$. Тогда $\forall y \in B \quad y = id_B(y) = (fg)(y) = f(g(y))$, т. е. f - сюръекция.

   Обратно, пусть f сюръективно. У каждого элемента $y \in B$ есть его полный прообраз при отображении f. Эти прообразы у разных элементов $y_1, y_2 \in B$ не пересекаются. В качестве $g(y)$ выберем любой x из полного прообраза y, т.е. $x \in f^{-1}(y) \subset A$. Тогда, очевидно, $fg = id_B$.

3. Очевидным образом следует из пп. 1 и 2.

4.7 Следствие теоремы

Очевидным образом вытекают из теоремы и замечания следующие утверждения:

- **Левое обратное** какому-либо отображение (необходимо инъективному) **сюръективно**.
- **Правое обратное** какому-либо отображение (необходимо сюръективному) **инъективно**.
- **Обратное** какому-либо отображение (необходимо биективному) **биективно**.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 23-25

5 Отношения. Эквивалентность. Разбиение множества на классы эквивалентности

5.1 Определение: Бинарное отношение, график, соответствие

Пусть (A, B) - пара непустых множеств. **Бинарным отношением** в этой паре (или из A в B) называется тройка (A, B, R), где $R \subset A \times B$.

Если $\rho = (A, B, R)$ - бинарное отношение, то R называется его **графиком**. Вместо $(a, b) \in R$ пишут $a\rho b$ и говорят, что a **соответствует** b (по отношению ρ), или что a и b находятся в этом отношении (соответствии). Если $A = B$, то говорят, что ρ - отношение в A.

5.2 Определение: Рефлексивность, симметричность, транзитивность

Отношение ρ в множестве A называется

- **Рефлексивным**, если $\forall a \in A \quad a\rho a$;
- **Симметричным**, если $a\rho b \Rightarrow b\rho a$;
- **Транзитивным**, если $a\rho b, b\rho c \Rightarrow a\rho c$.

5.3 Определение: Эквивалентность, класс эквивалентности, представитель

Отношение в некотором множестве называется **отношением эквивалентности**, или **эквивалентностью**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пусть $\sim$ обозначает некоторую эквивалентность в A, и $a \in A$. Множество $\tilde{a} = \{x \in A : x \sim a\}$ называется **классом эквивалентности** $\sim$, **порождённым** a (ясно, что $\tilde{a} \subset A$), его элементы называются **представителями** этого класса. В силу рефлексивности отношения $\forall a \in A \quad a \in \tilde{a}$.

5.4 Немного свойств классов эквивалентности

Пусть $a' \in \tilde{a}$, т.е. $a' \sim a$. Тогда $\forall x \in \tilde{a'} \quad x \sim a' \sim a$, и по транзитивности $x \sim a$. Значит, $\tilde{a'} \subset \tilde{a}$. В силу симметричности $a \sim a'$ и таким же рассуждением получим $\tilde{a} \subset \tilde{a'}$. Итак, если $a' \in \tilde{a}$, то $\tilde{a'} = \tilde{a}$, т.е. **каждый класс эквивалентности порождается любым своим элементом** (представителем).

Пусть $\tilde{a}, \tilde{b}$ - пара классов эквивалентности $\sim$. Если $\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \varnothing$, то $\exists x \in \tilde{a} \cap \tilde{b}$, т.е. $x \in \tilde{a}, x \in \tilde{b}$, а потому $\tilde{x} = \tilde{a}, \tilde{x} = \tilde{b}$, то есть $\tilde{a} = \tilde{b}$. Таким образом, **классы эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают**.

5.5 Определение: Фактор-множество, разбиение / дизъюнктное объединение

Множество всех классов эквивалентности $\sim$ в A называется **фактор-множеством** множества A по этой эквивалентности и обозначается $A/\sim$.

A есть объединение множества всех классов данной эквивалентности: $A = \bigcup\limits_{\tilde{a} \in A/\sim} \tilde{a}$. При этом если $\tilde{a} \neq \tilde{b}$, то $\tilde{a} \cap \tilde{b} = \varnothing$. Представление некоторого множества как объединение его попарно непересекающихся непустых подмножеств называется **разбиением** этого множества (говорят также, что что **дизъюнктное объединение**). Таким образом, всякая эквивалентности в некотором множестве определяет некоторое разбиение этого множества, а именно разбиение его на классы этой эквивалентности.

Обратно, пусть $A = \bigcup\limits_i A_i$ - произвольное разбиение множества A. Зададим в A отношение $\sim$ следующим образом: $a \sim a' \Leftrightarrow \exists i : a \in A_i, a' \in A_i$. Тогда $\sim$ - эквивалентность, а все A_i - все её классы.

Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между множеством всех эквивалентностей в A и множеством всех разбиений этого множества. Другими словами, понятия эквивалентности и разбиения по существу равнозначны, и всё равно, говорить ли о некоторой эквивалентности или о некотором разбиении.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 17-18, 32-34

6 Перестановки. Разложение перестановки в произведение независимых циклов и транспозиций

6.1 Определение: Перестановка

Пусть Ω - конечное множество из n элементов. Удобно считать, что $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, поскольку природа его элементов для нас несущественна. Элементы множества $S_n = S(\Omega)$ всех взаимно однозначных преобразований $\Omega \to \Omega$ называются **перестановками** и обычно обозначаются строчными буквами греческого алфавита. Лишь за единичным преобразованием $e = e_\Omega$ сохранилась буква латинского алфавита.

6.2 Развёрнуная запись

В развёрнутой и наглядной форме произвольную перестановку $\pi : i \to \pi(i), i = 1, 2, \ldots, n$ изображают в виде

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

полностью указывая все образы:

$$\pi : \begin{array}{cccc} 1 & 2 & \cdots & n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{array}$$

где $i_k = \pi(k) \quad (k = 1, 2, \ldots, n)$ - переставленные символы $1, 2, \ldots, n$.

6.3 Композиция перестановок

Перестановки перемножаются в соответствии с общим правилом композиции отображений: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$. Например, для перестановки $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ имеем

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{array} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Ясно, что умножение перестановок подчиняется правилам композиции отображений:

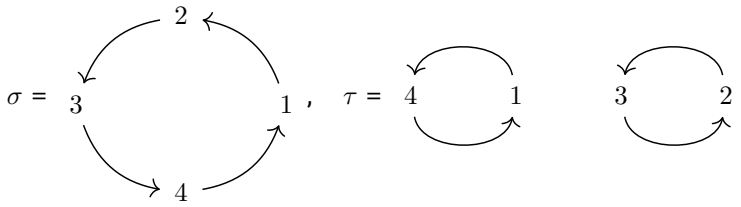
1. Умножение ассоциативно.
2. S_n обладает единичным элементом: $\pi e = e\pi = \pi \quad \forall \pi \in S_n$
3. Для каждой перестановки $\pi \in S_n$ существует обратная перестановка $\pi^{-1} : \pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = e$.

Эти 3 свойства позволяют говорить о группе S_n. Множество S_n, рассматриваемое вместе с естественной операцией умножения его элементов (композицией перестановок) называется симметрической группой степени n.

Ясно, что порядок группы $\mathrm{Card}\, S_n = |S_n| = n!$.

6.4 Краткая запись, Опеределение: цикл, произведение циклов

Перестановка σ, кратко записываемая в виде $\sigma = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4)$, или, что то же самое, в виде $\sigma = (2 \quad 3 \quad 4 \quad 1) = (3 \quad 4 \quad 1 \quad 2) = (4 \quad 1 \quad 2 \quad 3)$, называется **циклом** длины 4, а перестановка $\tau = (1 \quad 4)(2 \quad 3)$ - **произведением** двух независимых (непересекающихся) **циклов** $(1 \quad 4)$ и $(2 \quad 3)$ длины 2.



Заметим, что $\sigma^2 = (1\quad 3)(2\quad 4), \sigma^4 = (\sigma^2)^2 = e, \tau^2 = e$.

Степень перестановки π^s определяется по индукции

$$\pi^s = \begin{cases} \pi(\pi^{s-1}) & s > 0 \\ e & s = 0 \\ \pi^{-1}((\pi^{-1})^{(-s-1)}) & s < 0 \end{cases}$$

Ясно, что $\pi^s\pi^t = \pi^{s+t} = \pi^t\pi^s, \quad s,t \in \mathbb{Z}$.

6.5 Определение: порядок перестановки, эквивалентность, орбита

Так как $|\Omega| < \infty$, то для каждой перестановки $\pi \in S_n$ найдётся однозначно определённое натуральное число $q = q(\pi)$ такое, что все различные степени содержатся во множестве $\langle\pi\rangle = \{e, \pi, \ldots, \pi^{q-1}\}$ и $\pi^q = e$. Это число q называется **порядком перестановки** π.

Две точки (два элемента) $i, j \in \Omega$ назовём **π-эквивалентными**, если $j = \pi^s(i)$ для некоторого $s \in \mathbb{Z}$.

Так как

$$i = \pi^0(i)$$
$$j = \pi^s(i) \Rightarrow i = \pi^{-s}(j)$$
$$j = \pi^s(i), k = \pi^t(j) \Rightarrow k = \pi^{s+t}(i)$$

то мы имеем дело с рефлексивным, симметричным и транзитивным отношением на Ω.

В сответствии с общим свойством эквивалентности получаем разбиение

$$\Omega = \Omega_1 \cup \cdots \cup \Omega_p \tag{1}$$

множества Ω на попарно непересекающиеся классы $\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_p$, которые принято называть **π-орбитами**. Каждая точка $i \in \Omega$ принадлежит в точности одной орбите, и если $i \in \Omega_k$, то Ω_k состоит из образов точки i при действии степеней элемента π:

$$i, \pi(i), \pi^2(i), \ldots, \pi^{l_k-1}(i)$$

здесь $l_k = \Omega_k$ - длина π-орбиты Ω_k.

Ясно, что $l_k \le q = \operatorname{Card}\pi$, $\pi^{l_k}(i) = i$, причём l_k - наименьшее число, обладающее этим свойством.

Положив

$$\pi_k = (\pi(i) \quad \pi^2(i) \quad \ldots \quad \pi^{l_k-1}(i)) = \begin{pmatrix} i & \pi(i) & \ldots & \pi^{l_k-2}(i) \\ \pi(i) & \pi^2(i) & \ldots & \pi^{l_k-1}(i) \end{pmatrix}$$

мы придём как раз к перестановке, называемой циклом длины l_k.

Цикл π_k оставляет на месте все точки из множества $\Omega \setminus \Omega_k$, а $\pi(j) = \pi_k(j)$ для любой точки $j \in \Omega_k$. Это даёт нам основание называть $\pi_s, \pi_t, s \ne t$ независимыми, или непересекающимися, циклами. Так как $\pi^{l_k}(i) = i$ для $i \in \Omega_k$, то $\pi_k^{l_k} = e$.

Итак, с разбиением (1) ассоциируется разложение перестановки π в произведение

$$\pi = \pi_1\pi_2\ldots\pi_p \tag{2}$$

где все циклы перестановочны. Если цикл $\pi_k = (i)$ имеет длину 1, то он действует как единичная перестановка. Естественно такие циклы в произведении (2) опускать.

Например, перестановку

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in S_8$$

мы запишем в виде

$$\pi = (1\quad 2\quad 3\quad 4\quad 5)(6\quad 7)(8) = (1\quad 2\quad 3\quad 4\quad 5)(6\quad 7)$$

6.6 Теорема о единственности разложения перестановок

(Примечание редактора: формулировка в конце)
Итак,

$$\pi = \pi_1\pi_2\dots\pi_m, l_k > 1, 1 \le k \le m \tag{3}$$

Пусть наряду с разложением (3) мы имеем ещё одно разложение $\pi = \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_r$ в произведение независимых циклов, и пусть i - символ, не остающийся на месте при действии π.

Тогда $\pi_s(i) \ne i, \alpha_t(i) \ne i$ для одного (и только одного) из циклов $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ и одного из $\alpha_1, \alpha_2, \dots, alpha_r$.

Имеем

$$\pi_s(i) = \pi(i) = \alpha_t(i)$$

Если мы уже знаем, что

$$\pi_s^k(i) = pi^k(i) = \alpha_t^k(i) \tag{4}$$

то (индукционный переход), применяя к этим неравенствам перестановку π и используя перестановочность π с π_s^k и с $\alpha_t^k(i)$, получаем

$$\pi\pi_s^k = \pi^{k+1}(i) = \pi\alpha_t^k(i)$$

откуда $\pi_s^k\pi = \pi^{k+1}(i) = \alpha_t^k\pi(i)$ и, наконец,

$$\pi_s^{k+1}(i) = \pi^{k+1}(i) = \alpha_t^{k+1}(i)$$

Значит, равенства (4) справедливы при любом $k = 0, 1, 2, \dots$. Но цикл однозначно определяется действием его степеней на любой символ, который не остаётся на месте. Следовательно, $\pi_s = \alpha_t$. Дальше очевидная индукция по m или r.

Итак, доказана теорема: *Каждая перестановка $\pi \ne e$ в S_n является произведением независимых циклов длины ≥ 2. Это разложение в произведение определено однозначно с точностью до порядка следования циклов.*

6.7 Определение: транспозиция

Цикл длины 2 называется **транспозицией**.

6.8 Следствие теоремы

Каждая перестановка является произведением транспозиций.

В самом деле, в силу теоремы достаточно записать в виде произведения транспозиций каждый из циклов. Это можно сделать, например, так:

$$(1 \quad 2 \quad \dots \quad l-1 \quad l) = (1 \quad l)(1 \quad l-1)\dots(1 \quad 3)(1 \quad 2)$$

Например,

$$(1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{array} = (1 \quad 5)(1 \quad 4)(1 \quad 3)(1 \quad 2)$$

Список литературы

Кострикин I: стр. 50-55

7 Понятие группы. Пример симметричной и знакопеременной группы. Их порядки

7.1 Определение: Группа, абелева группа

Группой называется структура, заданная на некотором множестве G одним всюду определённым внутренним действием $*$, удовлетворяющий следующим аксиомам:

1. $*$ ассоциативно,
2. В G существует нейтральный относительно $*$ элемент,
3. Каждый элемент из G обратим относительно $*$.

Если действие в группе коммутативно, то группа называется **коммутативной**, или **абелевой**.

7.2 Определение: Порядок группы, единица / ноль

Наличие в G действия означает в частности означает, что $G \neq \varnothing$. Мощность $|G|$ множества G называют **порядком группы** G. **Нейтральный элемент** называется, в зависимости от записи, **единицей** (при мультипликативной записи) или **нулём** (при аддитивной записи) группы G.

7.3 Определение: Симметрическая группа степени n

Пусть $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ - конечное множество элементов. Множество всех взаимно однозначных преобразований $\Omega \to \Omega$ образуют группу перестановок n элементов, которую называют **симметрической группой степени** n и обозначают S_n.

Ясно, что порядок этой группы $|S_n| = n!$.

7.4 Теорема, Определение: знак

Пусть π - перестановка из S_n,

$$\pi = \tau_1 \tau_2 \ldots \tau_k \tag{1}$$

- произвольное разложение π в произведение транспозиций.

Тогда число $\varepsilon_\pi = (-1)^k$, называемое **знаком** π (иначе: сигнатурой или чётностью), полностью определяется перестановкой π и не зависит от способа разложения (1), т.е. чётность целого числа k для данной перестановки π всегда одна и та же. Кроме того,

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta$$

для всех $\alpha, \beta \in S_n$.

7.4.1 Доказательство независимости знака от способа разложения

Предположим, что наряду с (1) мы имеем также разложение

$$\pi = \tau_1' \tau_2' \ldots \tau_{k'}',$$

причём чётности k и k' различны. Тогда целое число $k + k'$ нечётно. Так как $(\tau_S')^2 = e$, то, следовательно, умножая справа обе части равенства

$$\tau_1 \tau_2 \ldots \tau_k = \tau_1' \tau_2' \ldots \tau_{k'}'$$

на $\tau_{k'}', \ldots, \tau_2', \tau_1'$, получим $\tau_1 \tau_2 \ldots \tau_k \tau_{k'}' \ldots \tau_2' \tau_1' = e$.

Мы свели нашу задачу к следующей. Пусть

$$e = \sigma_1 \sigma_2 \ldots \sigma_{m-1} \sigma_m, \quad m > 0 \tag{2}$$

- запись единичной перестановки в виде произведения $m > 0$ транспозиций. Нужно показать, что m - обязательно чётное число.

Нам нужно обосновать переход от записи (2) к записи e в виде $m - 2$ транспозиций.

Пусть $s, 1 \le s \le n$ - любое фиксированное натуральное число, входящее в одну из транспозиций. Для определённости считаем, что

$$e = \sigma_1 \dots \sigma_{p-1}\sigma_p\sigma_{p+1} \dots \sigma_m$$

где $\sigma_p = (s \quad t)$, а $\sigma_{p+1}, \dots, \sigma_m$ не содержат s.

Для σ_{p-1} имеются 4 возможности:

а) $\sigma_{p-1} = (s \quad t)$; тогда отрезок $(s \quad t)(s \quad t)$ из записи e удаляется и мы приходим к $m-2$ транспозициям;

б) $\sigma_{p-1} = (s \quad r), r \ne s, t$; здесь

$$\sigma_{p-1}\sigma_p = (s \quad r)(s \quad t) = (s \quad t)(r \quad t)$$

$$\begin{array}{ccc} r & s & t \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ r & t & s \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ s & t & r \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} r & s & t \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ t & s & r \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ s & t & r \end{array}$$

и мы сдвинули вхождение S на одну позицию влево, не изменив m;

в) $\sigma_{p-1} = (t \quad r), r \ne s, t$; здесь

$$\sigma_{p-1}\sigma_p = (t \quad r)(s \quad t) = (s \quad r)(t \quad r)$$

$$\begin{array}{ccc} r & s & t \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ r & t & s \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ t & r & s \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} r & s & t \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ t & s & r \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ t & r & s \end{array}$$

и снова, как и в случае б), произошёл сдвиг S влево без изменения m;

г) $\sigma_{p-1}\sigma_p = (q \quad r)(s \quad t) = (s \quad t)(q \quad r)$.

В случае а) наша цель достигнута. В случаях б)-г) повторяем процесс, сдвигая S на одну позицию влево. В конечном счёте мы придём либо к случаю а), либо к экстремальному случаю, когда $e = \sigma_1'\sigma_2' \dots \sigma_m'$, причём $\sigma_1' = (s \quad t')$ и s не имеет вхождений в $\sigma_2' \dots \sigma_m'$. Значит, $\forall k > 1 \quad \sigma_k'(s) = s$ и $s = e(s) = \sigma_1'(s) = t' \ne s$, что **является противоречием**. Полученное противоречие доказывает утверждение об инвариантности ε_π, потому что, продолжая этот спуск от m к $m-2$ множителей, мы пришли бы к нечётном m к одной транспозиции τ. Но, очевидно, $e \ne \tau$.

7.4.2 Доказательство мультипликативности

Если $\alpha = \tau_1\tau_2 \dots \tau_k, \beta = \tau_{k+1} \dots \tau_{k+l}$, то $\alpha\beta = \tau_1\tau_2 \dots \tau_k\tau_{k+1} \dots \tau_{k+l}$ и

$$\varepsilon_\alpha = (-1)^k, \varepsilon_\beta = (-1)^l, \varepsilon_{\alpha\beta} = (-1)^k(-1)^l = (-1)^{k+l} = \varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta$$

.

7.5 Определение: Чётная, нечётная перестановка

Перестановка $\pi \in S_n$ называется **чётной**, если $\varepsilon_\pi = 1$, и **нечётной**, если $\varepsilon_\pi = -1$.

7.6 Следствия

Пусть перестановка $\pi \in S_n$ разложена в произведение независимых циклов длин $l_1, l_2, \dots, l_m$. Тогда

$$\varepsilon_\pi = (-1)^{(\sum_{k=1}^m (l_k)-1)}$$

Действительно, $\varepsilon_\pi = \varepsilon_{\pi_1 \dots \pi_m} = \varepsilon_{\pi_1} \dots \varepsilon_{\pi_m}$.

Кроме того,

$$\varepsilon_{\pi_k} = (-1)^{l_k - 1}$$

поскольку π_k записывается в виде произведения $l_k - 1$ транспозиций:

$$(1 \quad 2 \quad \dots \quad l_k - 1 \quad l_k) = (1 \quad l_k)(1 \quad l_k - 1)\dots(1 \quad 3)(1 \quad 2)$$

Окончательно,

$$\varepsilon_\pi = (-1)^{l_1 - 1}\dots(-1)^(l_m - 1) = (-1)^{(\sum_{k=1}^{m}(l_k)-1)}$$

7.7 Количество чётных / нечётных перестановок

Запишем S_n в виде объединения $S_n = A_n \cup \overline{A_n}$, где $A_n = \{\pi \in S_n : \varepsilon_\pi = 1\}$ - множество всех чётных перестановок, $\overline{A_n} = S_n \setminus A_n$ - множество нечётных перестановок. Пусть $\tau = (i \quad j)$ - любая транспозиция. Отображение S_n в себя, определённое правилом $L_\tau : \pi \to \tau_\pi$, очевидно, биективно. ($L_\tau^2$ - единичное отображение, $L_\tau^{-1} = L_\tau$).

Заметим, что

$$L_\tau(A_n) = \overline{A_n}, \quad L_\tau(\overline{A_n}) = A_n$$

Значит, число чётных перестановок совпадает с числом нечётных перестановок, откуда

$$|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}$$

7.8 Определение: знакопеременная группа

Поскольку произведение двух чётных перестановок является чётной перестановкой, единичное преобразование является чётной перестановкой, и обратное преобразование для любой чётной перестановки также является чётной перестановкой (так как раскладывается в произведение транспозиций, или проще: $1 = \varepsilon(e) = \varepsilon(\varsigma\varsigma^{-1}) \Rightarrow \varepsilon(\varsigma) = \varepsilon(\varsigma^{-1})$, так как $\varepsilon = \pm 1$), множество чётных перестановок тоже образует группу.

Она называется **знакопеременной группой** степени n и обозначается обычно A_n. Порядок знакопеременной группы степени n равен $\frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}$.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 59
Кострикин I: стр. 56-58

8 Понятие кольца. Примеры колец. Область целостности. Кольцо классов вычетов и область целостности

8.1 Определение: Кольцо, коммутативное к., к. с единицей, тело, поле, к. с нулевым умножением

Кольцом называется структура $(A, +, \cdot)$, заданная на некотором множестве A парой всюду определённых внутренних действий - сложением и умножением, - удовлетворяющих следующим аксиомам:

1. Сложение ассоциативно;
2. Сложение коммутативно;
3. Существует 0 - нейтральный элемент по сложению: $\forall a \in A \quad a + 0 = 0 + a$;
4. Каждый элемент из A обратим по сложению: $\forall a \in A \quad \exists -a : a + (-a) = 0$;
5. Умножение ассоциативно;
6. Умножение дистрибутивно относительно сложения.

Кроме аксиом 1-6 действия в кольце могут удовлетворять и другим требованиям:

7. Умножение коммутативно;
8. Существует 1 - нейтральный элемент по умножению: $\forall a \in A \quad a \neq 0 \Rightarrow a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$, причём $1 \neq 0$;
9. Каждый отличный от нуля элемент кольца обратим.

Кольцо, дополнительно удовлетворяющее:

- аксиоме 7 называется **коммутативным кольцом**;
- аксиоме 8 - **кольцом с единицей**;
- аксиомам 7 и 8 - **коммутативным кольцом с единицей**;
- аксиомам 8 и 9 - **телом**;
- аксиомам 7, 8 и 9 - **полем**.

8.1.1 Примеры колец, Определение: Кольцо с нулевым умножением

Базовые примеры: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
Множество $2\mathbb{Z}$ всех чётных чисел с обычными действиями есть кольцо коммутативное, но без единицы. A - абелева группа, а умножение задано так: $\forall a, b \in A \quad ab = 0$. Коммутативное кольцо без единицы, так называемое **кольцо с нулевым умножением**.

8.2 Определение: Делитель нуля

Элемент $a \in R$ называется **делителем нуля**, если существует такое $x \in R, x \neq 0$, что $ax = 0$.

8.3 Определение: Кольцо без делителей нуля

Кольцо R называется **кольцом без делителей нуля**, если 0 - единственный делитель нуля в R.

8.4 Определение: Область целостности

Коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля называется **областью целостности**.

8.5 Предложение о взаимной простоте, обратимости и делителе нуля

Пусть $a, m \in \mathbb{Z}$.

1. Если a, m взаимно просты, то $\overline{a}$ обратим в $\mathbb{Z}_m$.
2. Если a, m не взаимно просты, то $\overline{a}$ - делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

Доказательство

1. По теореме о линейном представлении НОД $1 = au + mv$ при некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$. Отсюда $\overline{1} = \bar{a}\bar{u} + \bar{m}\bar{v} = \bar{a}\bar{u}$, т. е. $\overline{u} = \overline{a}^{-1}$, т. е. $\overline{a}$ обратим.
2. Пусть $d = \text{НОД}(a, m) \neq 1, a = a_1 d, m = m_1 d$. Тогда m_1 не делится на m, т. е. $\overline{m_1} \neq 0$, но $\bar{a}\overline{m_1} = \overline{am_1} = \overline{a_1 d m_1} = \overline{a_1 m} = \overline{0}$, т. е. $\overline{a}$ - делитель нуля.

8.6 Следствие

1. Если $p \in \mathbb{N}$ просто, то $\mathbb{Z}_p$ - поле.
2. Если $m \in \mathbb{N}$ не просто и не равно 1, то $\mathbb{Z}_m$ содержит ненулевые делители нуля.

Доказательство

1. Пусть $a \in \mathbb{Z}$. Поскольку p просто, $a \vdots p$ или a, p взаимно просты (свойства простых чисел), т. е. или $\overline{a} = 0$ или $\overline{a}$ обратим. Таким образом, каждый ненулевой класс из $\mathbb{Z}_p$ обратим, т. е. $\mathbb{Z}_p$ - поле.
2. Поскольку m не просто и не равно один, m имеет нетривиальный делитель a, $(m, a) = a \neq 1$, т. е. m, a не взаимно просты. $\overline{a}$ делит ноль в $\mathbb{Z}_m$. $a \neq m$, т. е. a не делится на m, и потому $\overline{a} \neq 0$.

Таким образом, при $m \geq 2$ кольцо $\mathbb{Z}_m$ либо суть поле, либо не есть даже область целостности.

При $m = 0$ кольцо $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}_0$, которое можно отождествить с $\mathbb{Z}$, есть область целостности, но не поле.

При $m = 1$ кольцо $\mathbb{Z}_1 = \{0\}$ не имеет ненулевых делителей нуля, но не есть область целостности, ибо в нём $\overline{1} = \overline{0}$.

Поля $\mathbb{Z}_p$ (при простых p) являют собой примеры конечных полей (их называют **полями Галуа** и обозначают F_p или $GF(p)$).

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 52-53, 55, 59, 79-80

9 Свойства делимости в кольце целых чисел. Теорема о делении с остатком

9.1 Определение: Делимость

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a делится на b ($a \vdots b$), или что b делит a ($b \mid a$), если существует такое $x \in \mathbb{Z}$, что $a = bx$.

9.2 Свойства делимости

1. 0 делится на любое число: $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 0 \vdots a$.
2. $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \vdots 1$ и $a \vdots a$.
3. Делимость транзитивна: $a \vdots b \vdots c \Rightarrow a \vdots c$.
4. Если все члены семейства (a_i) делятся на b, то и любая линейная комбинация этого семейства делится на b.

9.3 Теорема о делениии целых чисел с остатком

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \quad \exists! q, r \in \mathbb{Z} \text{ такие, что } a = bq + r \text{ и } 0 \leq r < |b|$$

9.3.1 Доказательство существования

Рассмотрим 3 случая.

Случай 1. Пусть $a \geq 0, b > 0$. Считая b фиксированным (но любым), проведём индукцию по a.

База индукции. $a < b$. Очевидно, что $a = b * 0 + a$, т. е. пара $q = 0, r = a$ такая, как требуется в формулировке теоремы.

Индукционный переход. Пусть $a \geq b$. Тогда $0 \leq a - b < a$, т. е. пара $a - b, b$ удовлетворяет условиям теоремы ($b \neq 0$), условиям Случая 1 ($a - b \geq 0, b > 0$) и условиям индукционного предоположения ($a - b < a$). Поэтому $\exists q', r : a - b = bq' + r, 0 \leq r < |b|$, а тогда $a = b(q' + 1) + r$, и пара $q = q' + 1$, r - такая, как надо в формулировке теоремы.

Случай 2. Пусть $a < 0, b > 0$. Тогда $-a > 0$, и, как доказано в Случае 1,

$$\exists q', r' : -a = bq' + r', 0 \leq r' < |b| = b$$

Если $r' = 0$, то поскольку тогда $a = (-q')b$, пара $q = -q', r = 0$ такая, как надо. Если $r' \neq 0$, т. е. $r' > 0$, то, поскольку $a = b(-q' - 1) + (b - r')$ и $0 < b - r' < b = |b|$, пара $q = -q' - 1, r = b - r'$ - такая, как надо.

Случай 3. Пусть $b < 0$ (при произвольном a). Тогда $-b > 0$, и, как показано в Случае 1 и Случае 2, существует q', r такие, что

$$a = (-b)q' + r = b(-q') + r \text{ и } 0 \leq r < -b = |b|$$

т. е. пара $q = -q', r$ такая, как надо.

9.3.2 Доказательство единственности

Пусть $a = bq + r = bq' + r'$, где $0 \leq r \leq r' < |b|$. Тогда $0 \leq r' - r < |b|$ и $b(q - q') = r' - r$, откуда $|b| * |q - q'| = |r' - r| = r' - r < |b|$, что возможно лишь при $q = q', r = r'$.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 57-58, 74

10 Наибольший общий делитель. Свойства (без алгоритма Евклида)

10.1 Определение: Наибольший общий делитель (пары, семейства)

Пусть (a, b) - пара чисел из $\mathbb{Z}$. **Наибольшим общим делителем** этой пары называется число $d \in \mathbb{Z}$ такое, что $d \mid a, d \mid b$ и $d \vdots x$ для всякого $x \in \mathbb{Z}$ такого, что $x \mid a, x \mid b$.

Аналогично, наибольший общий делитель семейства - это общий делитель этого семейства, делящийся на любой его общий делитель.

10.2 Предложение об ассоциированности НОД

Пусть d - наибольший общий делитель некоторой пары (семейства) в $\mathbb{Z}$. Число d' есть наибольший общий делитель этой пары (семейства), когда $d \sim d'$, т. е. $d \vdots d', d' \vdots d$.

Доказательство

Прямое. Если d и d' - наибольшие общие делители пары (семейства), то $d \vdots d', d' \vdots d$.

Обратное. Если $d \vdots d'$, то d' - общий делитель исходной пары (семейства). Если $d \vdots d'$, то d' делится и на любой общий делитель. Значит, d' - наибольший общий делитель исходной пары (семейства).

Итог. Таким образом, если $n \geq 2$ и $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$, то для чисел $a_1, \ldots, a_n$ существует единственный наибольший общий делитель, равный 0. Если $a_1, a_2, \ldots, a_n$ все не равны 0, то они имеют ровно два наибольших общих делителя, которые отличаются только знаком.

Множество всех наибольших общих делителей семейства (или пары) (a_i) мы будем обозначать $\text{НОД}(a_i)$ или $\text{НОД}((a_i))$, а для пары (a, b) - $\text{НОД}(a, b)$.

10.3 Лемма

$$\forall a, b, q \in \mathbb{Z} \quad \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$$

Доказательство

Пусть M - множество всех общих делителей пары (a, b), а M' - множество всех общих делителей пары $(a + bq, b)$. Тогда

$$x \in M \Leftrightarrow (a \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow (a + bq \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow x \in M'$$

10.4 Свойства НОД

1. $\text{НОД}(ca, cb) = c * \text{НОД}(a, b)$;
2. Если a и b взаимно просты, то $\text{НОД}(a, c) * \text{НОД}(b, c) = \text{НОД}(ab, c)$;
3. $\text{НОД}(a, 0) = a$;
4. Если $a \vdots b$, то $\text{НОД}(a, b) = b$;
5. $\text{НОД}(ab, c) = \text{НОД}(b, c)$, если a, c взаимно просты.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 64-65
Глухов: стр. 59

11 Алгоритм Евклида. Линейное представление наибольшего общего делителя

11.1 Лемма

$$\forall a, b, q \in \mathbb{Z} \quad \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$$

Доказательство

Пусть M - множество всех общих делителей пары (a, b), а M' - множество всех общих делителей пары $(a + bq, b)$. Тогда

$$x \in M \Leftrightarrow (a \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow (a + bq \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow x \in M'$$

11.2 Алгоритм Евклида

Пусть (a, b) - пара чисел из $\mathbb{Z}$. Если $b = 0$, то $\text{НОД}(a, 0) = a$. Пусть $b \neq 0$.
Разделим с остатком a на b:

$$a = bq_1 + r_1 \qquad 0 \leq r_1 < |b|$$

При этом $r_1 = a - bq_1$ и по лемме $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r_1)$, т. е. мы можем заменить пару (a, b) парой (b, r_1). Это и есть один шаг алгоритма. Делая цепочку таких шагов, мы будем иметь строго ограниченную снизу цепочку целых чисел $|b| > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$. Такая последовательность обязательно конечна, поэтому конечно и число шагов алгоритма. Очередной шаг невозможен лишь при условии, что при некотором k мы получим $r_{k+1} = 0$, потому что только в этом случае r_{k+1} невозможно разделить с остатком. Т. е. мы получим $(r_k, 0)$. Значит, $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(r_k, 0) = r_k$. (Если уже $r_1 = 0$, то полагаем $r_0 = b$).
Таким образом, алгоритм Евклида можно представить такой схемой:

$$\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1 \\
b &= r_1 q_2 + r_2 \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3 \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
r_{k-2} &= r_{k-1} q_k + r_k \\
r_{k-1} &= r_k q_{k+1}
\end{aligned}$$

11.3 Теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя

У любого семейства $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ существует наибольший общий делитель, и если $d = \text{НОД}(a_i)$, то в $\mathbb{Z}$ существует семейство $(u_i)_{i \in I}$ такое, что $d = \sum a_i u_i$.

Доказательство

Если $\forall i \quad a_i = 0$, то $d = 0$ и можно взять $\forall i \quad u_i = 0$, так что утверждения теоремы очевидны.

Пусть в семействе (a_i) есть ненулевые члены и пусть $M = \{\sum a_i y_i : \forall i \quad y_i \in \mathbb{Z}$ и почти все $y_i = 0\}$. Очевидно, что $\forall i \quad a_i \in M$ (можно взять $y_i = 1, \forall j \neq i \quad y_j = 0$) и в частности $M \neq \{0\}$.

Множество $\{|x| : x \in M \setminus \{0\}\}$ не пусто, состоит из целых чисел и ограничено снизу, поэтому в нём есть наименьшее число, которое есть абсолютная величина некоторого $d' \in M, d' \neq 0, d' = \sum a_i u_i'$ при некоторых $u_i' \in \mathbb{Z}$. Покажем, что d' - наименьший общий делитель семейства (a_i).

Для произвольного $j \in I$ разделим с остатком a_j на d': $a_j = d'q + r$. Тогда

$$r = a_j - d'q = a_j - q \sum a_i u_i' = (1 - u_j' q) a_j + \sum_{i \neq j} (-u_i' q) a_i \in M$$

и либо $r = 0$, либо $|r| < |d'|$.

Поскольку $r \in M$, а $|d'|$ - наименьшее значение абсолютной величины на M, неравенство $|r| < |d'|$ невозможно, поэтому $r = 0$ и $a_j \vdots d'$. Таким образом, d' - общий делитель семейства (a_i).

Если z - произвольный общий делитель (a_i), то $d' = \sum a_i u_i' \vdots z$, т. е. d' - наибольший общий делитель семейства (a_i). Существование наибольшего общего делителя доказано.

Если d - любой наибольший общий делитель семейства (a_i), то $d \vdots d'$, поэтому

$$d = \nu d', d = \nu \sum a_i u_i' = \sum a_i (\nu u_i') = \sum a_i u_i, \text{ где } u_i = \nu u_i'.$$

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 65-67
Глухов: стр. 60

12 Взаимно простые числа. Связь НОД и НОК. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел

12.1 Определение: Взаимная простота

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a и b **взаимно просты**, если $\text{НОД}(a, b) = 1$.
Говорят, что семейство (a) взаимно просто, если $\text{НОД}((a)) = 1$.

12.2 Свойства взаимной простоты

12.2.1

Семейство $(a_i)_{i \in I}$ взаимно просто $\Leftrightarrow \exists (u_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ такое, что $\sum_{i \in I} a_i u_i = 1$.

Доказательство прямое. Это частный случай теоремы о линейном представлении НОД.

Доказательство обратное. Если $\forall i \in I \quad a_i \vdots d$ и $\sum a_i u_i = 1$, то $1 \vdots d$, поэтому $\text{НОД}((a_i)) = 1$.

12.2.2

Если d - НОД семейства (a_i) и $\forall i \quad b_i = \frac{a_i}{d}$, то семейство (b_i) взаимно просто.

Доказательство. По теореме о линейном представлении НОД $d = \sum a_i u_i = \sum d b_i u_i \Rightarrow 1 = \sum b_i u_i \Rightarrow (b_i)$ взаимно просто по п.1.

12.2.3

Если каждый член конечного семейства (a_i) взаимно прост с b, то и $\prod a_i$ взаимно просто с b.

Доказательство. По п.1 имеем $\forall i \quad a_i u_i + b v_i = 1$ для некоторых u_i, v_i. Тогда $a_i u_i = 1 - b v_i$; $(\prod a_i) u = 1 - bv$, где $u = \prod u_i, v$ - некоторое число. Итак, $(\prod a_i) u + bv = 1$ и по п.1 $\prod a_i$ и b взаимно просты.

12.2.4

Если $ab \vdots c$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.

Доказательство. При некоторых $u, v \in \mathbb{Z} \quad au + cv = 1$. Умножая на b, получаем $b = b * 1 = abu + cbv$. Поскольку $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$.

12.2.5

Если $a \vdots b$, $a \vdots c$ и b, c взаимно просты, то $a \vdots bc$.

Доказательство. $a \vdots b \Rightarrow a = bx \vdots c$, откуда по п.4 $x \vdots c$, т. е. $x = cy$, и $a = bcy \vdots bc$.

12.3 Определение: Наименьшее общее кратное

Наименьшим общим кратным целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется любое целое число k, удовлетворяющее следующим условиям:

1) k есть общее кратное чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$, т. е. $k \vdots a_1, \ldots, k \vdots a_n$;
2) k делит любое общее кратное чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$, т. е. $\forall k_1 \in \mathbb{Z} \quad k_1 \vdots a_1, \ldots, k_1 \vdots a_n \Rightarrow k \mid k_1$.

Множество всех наименьших общих кратных чисел $a_1, \ldots, a_n$ обозначают $\text{НОК}\{a_1, \ldots, a_n\}$.

Ясно, что если $n \geq 2$ и хотя бы одно из целых чисел равно 0, то для них существует единственное наименьшее общее кратное, равное 0. Если же целые числа $a_1, \ldots, a_n$ отличны от 0, то для них существует ровно два наименьших общих кратных, отличающихся только знаком. Неотрицательное наименьшее общее кратное часто обозначают $[a_1, \ldots, a_n]$.

Из канонического разложения чисел

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}, \quad m = \pm p_1^{\beta_1} \ldots p_k^{\beta_k}$$

если условиться допускать нулевые показатели следует, что

$$(n, m) = p_1^{\gamma_1} \ldots p_k^{\gamma_k}, \quad [n, m] = p_1^{\delta_1} \ldots p_k^{\delta_k}$$

где $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i), \quad \delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i), \quad i = 1, 2, \ldots, k.$

При $n > 0, m > 0$ выполнено соотношение:

$$\text{НОД}(n, m) * \text{НОК}(n, m) = nm$$

Если n, m взаимно просты, то получаем

$$\text{НОК}(n, m) = n * m$$

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 67-69
Кострикин I: стр. 63
Глухов: стр. 62-63

13 Простые числа. Наименьший делитель числа. Бесконечность простых чисел

13.1 Определение: Простое число

Натуральное число $p \neq 1$ называют **простым**, если оно не имеет натуральных делителей, отличных от 1 и p, в противном случае оно называется составным. Число 1 не относится ни к простым, ни к составным числам.

13.2 Предложение о простоте наименьшего натурального делителя

Для любого натурального числа $n > 1$ наименьший отличный от 1 натуральный делитель всегда является простым числом.

Доказательство

Рассмотрим множество M, состоящее из натуральных отличных от 1 делителей числа n. Множество M не пустое, так как $n \in M$. Значит, в множестве M существует наименьшее число $q > 1$. *Пусть* q не простое, тогда существует a такое, что $1 < a < q$ и $q \vdots a$. Значит, q не наименьшее в множестве M - **противоречие**. Значит, q - простое число.

13.3 Теорема о бесконечности множества простых чисел

Доказательство

Предположим, что множество простых чисел конечно. Выписав их все в порядке возрастания, получим ряд чисел:

$$2, 3, 5, \ldots, p_r \tag{1}$$

Рассмотрим число $N = (2*3*\cdots*p_r)+1$. Так как каждое число из (1) делит $2*3*\cdots*p_r$, но не делит 1, то число N не делится ни на одно из чисел (1), т. е. ни на одно простое число. А так как число N больше единицы, то это противоречит основной теореме арифметики.

Список литературы

Глухов: стр. 61-66

14 «Две» леммы о простых числах (НОД и деление произведения)

14.1 Лемма о наибольшем общем делителе

Для любых целых чисел $a, b, q \in \mathbb{Z}$

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$$

Доказательство

Пусть M и M' - множества всех общих делителей пар (a, b) и $(a + bq, b)$ соответственно. Тогда

$$x \in M \Leftrightarrow (a \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow (a + bq \vdots x, b \vdots x) \Leftrightarrow x \in M'$$

т. е. $M = M'$. Отсюда следует требуемое.

14.2 Лемма о делении произведения

Если $ab \vdots c \quad (a, b, c \in \mathbb{Z})$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.

Доказательство

При некоторых $u, v \in \mathbb{Z} \quad au = cv = 1$. Умножая это равенство на b, имеем:

$$b = b * 1 = b(au + cv) = abu + cbv$$

Поскольку $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$.

14.3 Лемма о делении произведения (ещё одна)

Если $ab \vdots p \quad (a, b, p \in \mathbb{Z})$ и p простое, то $a \vdots p$ или $b \vdots p$.

Доказательство

Если a не делится на p, то a и p взаимно просты, а тогда по предыдущей лемме $b \vdots p$. Таким образом, $a \vdots p \vee b \vdots p$.

Список литературы

Семёнов, Шмидт: стр. 65, 69, 70

15 Основная теорема арифметики. Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного

15.1 Основная теорема арифметики

Каждое положительное целое число $n \neq 1$ может быть записано в виде произведения простых чисел:

$$n = p_1 p_2 \dots p_s \tag{1}$$

Эта запись единственна с точностью до порядка множителей.

15.1.1 Доказательство существования

Так как 2 - простое число, то для $n = 2$ утверждение теоремы верно. Допустим, что оно верно для всех целых положительных чисел $n : 2 \leq n \leq m$ при любом фиксированном натуральном числе $m \geq 2$. Докажем существование разложения (1) для $m + 1$.

Пусть $m + 1$ не простое число. Тогда оно делится на некоторое число a такое, что $1 < a < m + 1$. Следовательно, $m + 1 = a * b$, где $1 < b < m + 1$.

По предположению индукции каждое из чисел a, b разлагается в произведение простых чисел:

$$a = p_1 \dots p_k, \quad b = q_1 \dots q_l$$

где $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_l$ - простые числа, $k, l \in \mathbb{N}$.

Отсюда $m + 1 = p_1 \dots p_k q_1 \dots q_e$.

15.1.2 Доказательство единственности

Пусть $n = p_1 \dots p_r = p_1' \dots p_{r'}'$ и все p_i, p_j' просты. Пусть для определённости $r \leq r'$.

База индукции: $r = 1$. $p_1 = p_1' \dots p_{r'}' \vdots p_1'$. Тогда $p_1' = p_1, r' = 1$.

Индукционный переход. Пусть $r \geq 2$. $p_1' \dots p_{r'}' \vdots p_r$. Тогда $\exists k : p_k' = p_r$. Перенумеровав, если надо, сомножители, можем считать, что $k = r'$. Сокращая исходное равенство на p_r, получаем $p_1 \dots p_{r-1} = p_1' \dots p_{r'-1}'$, т. е. $r = r'$ и $p_i = p_i'$, $i = 1, 2, \dots, r - 1$.

15.2 Определение: разложение на простые множители

Указанное в теореме разложение называют **разложением на простые множители**.

15.3 Определение: каноническое разложение

Перенумеровав сомножители так, чтобы они были попарно различны, мы получим

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$$

Такое представление называется **каноническим разложением** числа n.

15.4 Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного

Любые два целых числа можно записать в виде произведения степеней одних и тех же простых чисел,

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}, \quad m = \pm p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$$

если условиться допускать нулевые показатели, считая $p_i^0 = 1$. Тогда, очевидно,

$$\begin{aligned} \text{НОД}(n, m) &= p_1^{\gamma_1} \dots p_k^{\gamma_k} \\ \text{НОК}(n, m) &= p_1^{\delta_1} \dots p_k^{\delta_k} \end{aligned} \tag{2}$$

где $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i), \quad \delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i), \quad i = 1, 2, \dots, k$.

Из (2) вытекают следующие утверждения:

1) $\text{НОД}(n,m) \mid n, \text{НОД}(n,m) \mid m$, и если $k \mid n, k \mid m$, то $k \mid \text{НОД}(n,m)$.

2) $n \mid \text{НОК}(n,m), m \mid \text{НОК}(n,m)$, и если $n \mid u, m \mid u$, то $\text{НОК}(n,m) \mid u$.

При $n > 0, m > 0$ выполнено соотношение:

$$\text{НОД}(n,m) * \text{НОК}(n,m) = nm$$

Если n, m взаимно просты, то $\text{НОК}(n,m) = n * m$.

Список литературы

Кострикин I: стр. 62-63
Семёнов, Шмидт: стр. 71-73
Глухов: стр. 26, 64-65

16 Непрерывные дроби. Вычисление подходящих дробей

16.1 Определение: Числовая непрерывная дробь

Числовой непрерывной дробью называется выражение

$$\frac{a_1}{b_1 + \frac{a_2}{b_2 + \dots}} \tag{1}$$

где $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$ - некоторые отличные от нуля числа.

16.2 Определение: Конечная/бесконечная непрерывная дробь

Непрерывная дробь называется **конечной**, если она имеет лишь конечное число звеньев. В противном случае она называется **бесконечной**.

16.3 Определение: Подходящая дробь

n-й **подходящей дробью непрерывной дроби** (1) называется конечная дробь

$$\frac{a_1}{b_1 + \frac{a_2}{b_2 + \dots + \frac{a_n}{b_n}}}$$

получаемая из непрерывной дроби (1) её обрыванием на n-ом шаге.

В этом определении предполагается, что число звеньев в непрерывной дроби (1) не меньше n.

Пример

Дробь $\frac{10}{7}$. Наибольшее целое число, не превосходящее эту дробь - это 1.

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7}$$

Перевернём дробь $\frac{3}{7}$:

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}}$$

Наибольшее целое число, не превосходящее $\frac{7}{3}$ - это 2.

$\frac{10}{7} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}$ - непрерывная дробь для $\frac{10}{7}$.

16.4 Композиция дробно-линейных преобразований

Пусть $(S_1 \circ \dots \circ S_n)w$ - композиция дробно-линейных преобразований.

$$S_n(w) = \frac{a_n}{b_n + w}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Ясно, что $(S_1 \circ \dots \circ S_n)(0)$ равно значению n-й подходящей дроби непрерывной дроби (1).

Примеры

$$\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{1}{2 + \sqrt{2} - 1} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\sqrt{2}+1}} = \dots = [1; 2, 2, 2, \dots]$$

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{5}-1}} = \frac{1}{\frac{2(\sqrt{5}+1)}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{5}-1}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{2(\sqrt{5}+1)}{4}}} =$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}}} = \dots = [0; 1, 1, 1, \dots] \text{ (золотое сечение)}$$

16.5 Теорема

Рациональному числу $\frac{p}{q}$ ставится в соответствие конечная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \ldots, b_n]$. Иррациональному числу a ставится в соответствие бесконечная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots]$. При этом знак соответствия в случае рационального числа можно заменить знаком равенства. ($\alpha \sim [b_0; b_1, b_2, \ldots]; b_0 \in \mathbb{Z}$).

(Всякому положительному вещественному числу α ставится в соответствие непрерывная дробь с натуральными коэффициентами по следующему алгоритму: $\alpha = [\alpha] + \{\alpha\} = [\alpha] + \frac{1}{\frac{1}{\{\alpha\}}} = \ldots$).

17 Сравнения. Свойства сравнений

Пусть m - фиксированное натуральное число, $m > 1$. Множество $m\mathbb{Z}$, очевидно, замкнуто не только относительно операции сложения, но и относительно операции умножения и удовлетворяет всем аксиомам кольца.

17.1 Определение: Сравнимые числа, модуль сравнения

Два целых числа n, n' называются **сравнимыми** по модулю m, если при делении на m они дают одинаковые остатки. При этом пишут $n \equiv n' \ (m)$ или $n \equiv n' \pmod m$, а число m называют **модулем сравнения**.

17.2 Свойства сравнений

1. $ac \equiv bc \pmod m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{\frac{m}{\text{НОД}(c,m)}}$,

   в частности, если c, m взаимно просты, то $ac \equiv bc \pmod m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod m$.

   Доказательство. Пусть $d = \text{НОД}(c,m), c = dc_1, m = dm_1$, тогда c_1, m_1 взаимно просты.

   $$ac \equiv bc \pmod m \Leftrightarrow ac - bc \vdots m \Leftrightarrow (a-b)c = mx \Leftrightarrow (a-b) \nmid c_1 = \nmid m_1 x \vdots m_1 \Leftrightarrow$$

   $$\Leftrightarrow a - b \vdots m_1 \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m_1}, \text{ где } m_1 = \frac{m}{\text{НОД}(c,m)}$$

2. Если m, n взаимно просты, то

   $$a \equiv a' \pmod{mn} \Leftrightarrow \begin{cases} a \equiv a' \pmod m \\ a \equiv a' \pmod n \end{cases}$$

   Доказательство прямое. Очевидно.

   Доказательство обратное. Прямо следует из свойства взаимной простоты: если $a \vdots m, a \vdots n$ и m, n взаимно просты, то $a \vdots mn$.

Список литературы

Шмидт: стр. 210, 173
Кострикин I: стр. 155

18 Полная система вычетов. Кольцо классов вычетов (корректность операций)

18.1 Определение: Сравнимые числа

Пусть $a, a', m \in \mathbb{Z}; m > 1$. Говорят, что a **сравнимо** с a' по модулю m (и пишут $a \equiv a' \pmod m$), если $a - a' \vdots m$. Запись $a \equiv a' \pmod m$ называют сравнением (по модулю m).

18.2 Определение: Сравнимость, класс вычетов

Данное определение для каждого фиксированного m задаёт в множестве $\mathbb{Z}$ бинарное отношение - **сравнимость** (по модулю m). Ясно, что сравнимость рефлексивна, симметрична и транзитивна и, значит, разбивает $\mathbb{Z}$ на классы эквивалентности. Эти классы называются **классами вычетов** (по модулю m). В каждом классе сравнимости по модулю m можно выбрать представителя.

18.3 Определение: Полная система вычетов

Множество представителей, выбранных по одному из каждого класса вычетов, называют **полной системой вычетов** (по данному модулю).

18.4 Вывод кольца

Если $a \equiv a', b \equiv b'$, то $a \pm b \equiv a' \pm b', ab \equiv a'b'$ (сравнения по одному модулю можно почленно складывать, вычитать и перемножать). Доказательство очевидно. Другими словами, сравнимость согласована со сложением, вычитанием и умножением, т.е. является конгруэнцией в кольце $\mathbb{Z}$.

Это позволяет перенести действия кольца на множество классов конгруэнции, т.е. классов вычетов.

Эти действия определяются равенствами:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$$

$$\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$$

Проверим, что класс-результат не зависит от выбора представителей классов-операндов.

$$\left.\begin{array}{ll} \overline{a} = \overline{a'} & \Rightarrow a \equiv a' \\ \overline{b} = \overline{b'} & \Rightarrow b \equiv b' \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} a + b \equiv a' + b' & \Rightarrow \overline{a + b} = \overline{a' + b'} \\ ab \equiv a'b' & \Rightarrow \quad \overline{ab} = \overline{a'b'} \end{cases}$$

Ясно, что эти действия в множестве классов вычетов всюду определены.

Ясно также, что все аксиомы кольца выполняются для множества классов вычетов:

- $\overline{0}$ - нуль сложения классов
- $\overline{-a} = -\overline{a}$
- $\overline{1}$ - единица сложения классов

Таким образом, введённые нами действия задают на множестве классов вычетов по модулю m структуру коммутативного кольца с единицей. Это кольцо называется **кольцом вычетов** (или **кольцом классов вычетов**) по модулю m и обозначается $\mathbb{Z}_m$ (или $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/(m)$).

Список литературы

Шмидт: стр. 210 Семёнов, Шмидт: стр. 75-78

19 Приведённая система вычетов. Функция Эйлера. Вычисление функции Эйлера (без доказательства мультипликативности).

19.1 Определение: Приведённая система вычетов

Группа $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ состоит из всех тех классов вычетов, чьи представители взаимно просты с модулем m; мы будем говорить, что такой класс взаимно прост с модулем.

Множество представлений, выбранных по одному из каждого такого класса, называют **приведённой системой вычетов** (по данному модулю). Таким образом, $\{a_1, a_2, \dots\}$ тогда и только тогда есть приведённая система вычетов по модулю m, когда $\{\overline{a_1}, \overline{a_2}, \dots\} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$.

19.2 Определение: Функция Эйлера

Функцией Эйлера называется отображение $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ такое, что $\forall a \in \mathbb{N} \quad \varphi(a)$ есть количество натуральных чисел, не превосходящих a и взаимно простых с a.

Функция Эйлера мультипликативна, т.е. для любой взаимно простой пары

$$a, b \in \mathbb{N} \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

Если $n = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$ - каноническое разложение числа $n \in \mathbb{N}$, то

$$\varphi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) \dots p_m^{k_m-1}(p_m - 1)$$

Если $p \in \mathbb{N}$ просто, то не взаимно просты с p те и только те числа, которые кратны p; ясно, что в интервале $[1, p^k]$ имеется p^{k-1} таких чисел, и поэтому

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$$

Список литературы

Шмидт: стр. 211-212

20 Система сравнений. Китайская теорема об остатках

20.1 Китайская теорема об остатках

Пусть $(m_i)_{i \in I}$ - конечное семейство попарно простых натуральных чисел. Тогда для любого семейства $(a_i)_{i \in I}$ существует $x \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\dots\dots\dots\dots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

($|I| = k$) и это решение единственно по модулю $m_1 m_2 \dots m_k$.

Доказательство

Индукция по k. При $k = 1$ утверждение верно. Пусть $k > 1$. По предположению индукции система, составленная из первых $k - 1$ сравнений, имеет единственное по модулю $m' = m_1 m_2 \dots m_{k-1}$ решение. Пусть это

$$x \equiv a \pmod{m'}$$

Тогда класс вычетов $a \pmod{m'}$ - это множество всех чисел вида

$$x = a + m'y, \quad y \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

Для нахождения всех решений исходной системы сравнений осталось найти все те значения y, при которых числа вида (1) удовлетворяют последнему сравнению исходной системы. Подставим вместо x его выражение (1) и решим полученное сравнение относительно y.

$$\begin{aligned} a + m'y &\equiv a_k \pmod{m_k} \\ m'y &\equiv a_k - a \pmod{m_k} \end{aligned}$$

Так как m', m_k взаимно просты, сравнение имеет единственное решение по модулю m_k (так как m_k и m взаимно просты). Пусть это будет класс

$$\{b + m_k t : t \in \mathbb{Z}\}$$

Подставляя в (1), получаем:

$$a + m'(b + m_k t) = a + m'b + m'm_k t$$

Итак, множество решений исходной системы сравнений совпадает с классом

$$a + bm' \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$$

20.2 Замечание

Из доказательства китайской теоремы об остатках виден и алгоритм решения системы сравнений.

1. Из первого сравнения находим $x = a_1 + m_1 y$.
2. Подставив x во второе и решив полученное сравнение относительно y, получим

$$y = b_1 + m_2 z \Rightarrow x = a_1 + m_1 b_1 + m_1 m_2 z$$

3. Подставив найденные решения x в третье сравнение системы, находим z и т.д.

20.3 Пример

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

a, m взаимно просты.

Единственность решения

Пусть

$$x_1 \equiv b_1 \pmod{m}$$
$$x_2 \equiv b_2 \pmod{m}$$

И то, и другое - решения. Значит,

$$\begin{aligned} ax_1 &\equiv b \pmod{m} \\ ax_2 &\equiv b \pmod{m} \\ a(x_1 - x_2) &\equiv 0 \pmod{m} \quad \mid * a^{-1} \pmod{m} \\ x_1 - x_2 &\equiv 0 \pmod{m} \end{aligned}$$

Более строго:

$$\begin{aligned} ab_1 &\equiv b \pmod{m} \\ ab_2 &\equiv b \pmod{m} \\ a(b_1 - b_2) &\equiv 0 \pmod{m} \\ a &\not\equiv 0 \pmod{m} \text{ или умножим на } a^{-1} \\ b_1 &\equiv b_2 \pmod{m} \end{aligned}$$

Список литературы

Шмидт: стр. 180
Глухов: стр. 86-87

21 Мультипликативность функции Эйлера

Функция Эйлера мультипликативна, т.е. для любой взаимно простой пары

$$a, b \in \mathbb{N} \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

21.1 Доказательство

Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(a)}$ и $b_1, b_2, \ldots, b_{\varphi(b)}$ - приведённые системы вычетов по модулям a и b соответственно.

По Китайской теореме об остатках

$$\forall i, j \quad \exists c_{ij} \begin{cases} c_{ij} \equiv a_i \pmod{a} \\ c_{ij} \equiv b_i \pmod{b} \end{cases}$$

Ясно, что c_{ij} взаимно просто с a и с b (ибо таковы соответственно a_i и b_j), а значит и с ab (свойство взаимной простоты: если a_i, c взаимно просты, то и $\prod a_i$ и c взаимно просты).

Все c_{ij} лежат в разных классах по модулю ab, так как любая пара различных c_{ij} не сравнима хотя бы по одному из модулей a, b (например, если $i \neq k$, то $c_{ij} \equiv a_i \not\equiv a_k \equiv c_k l \pmod{a}$).

Если x взаимно просто с ab, то x взаимно просто и с a, и с b, а потому

$$\exists c_{ij} : x \equiv a_i \pmod{a} \quad x \equiv b_i \pmod{b}$$

Тогда $x \equiv c_{ij} \pmod{ab}$ (свойство взаимной простоты: если $a \vdots b, a \vdots b$, b и c взаимно просты, то $a \vdots bc$).

Таким образом, числа c_{ij} представляют все классы по модулю ab, взаимно простые с этим модулем (каждый по одному разу), и, значит, количество таких классов равно количеству этих чисел, т.е. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

Список литературы

Шмидт: стр. 212

22 Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма

22.1 Теорема Эйлера

Если $a \in \mathbb{Z}$ и $m \in \mathbb{N}$ взаимно просты, то

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \overline{a}^{\varphi(m)} = \overline{1} \text{ в } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

Доказательство

Пусть

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\overline{a}_1, \overline{a}_2, \ldots, \overline{a}_{\varphi(m)}\}$$

Ясно, что

$$\overline{a}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$$

поэтому

$$\prod \overline{a_i} = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}\bar{a_i} = \overline{a}^{\varphi(m)} \prod \overline{a_i}$$

откуда, сокращая на $\prod \overline{a_i}$, получаем

$$\overline{1} = \overline{a}^{\varphi(m)}$$

22.2 Следствие (малая теорема Ферма)

Пусть, $p \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{Z}$. Если, p просто и $a \nmid p$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, или, что то же, $\overline{a}^{p-1} = \overline{1}$ в F_p.

Доказательство

Это частный случай теоремы Эйлера. Если p просто и $a \nmid p$, то a, p взаимно просты. Так как p просто, $\varphi(p) = p - 1$.

Список литературы

Шмидт: стр. 213